

Curso <i>Engenharia de Software</i>	Campus <i>Rio Verde</i>
Disciplina <i>Banco de dados</i>	
Nome do(a) acadêmico(a)	Valor 7,0
Professor <i>Sergio Souza Novak</i>	Turma <i>B</i>
Data da Avaliação <i>19/03/2026</i>	Código <i>ESW417</i>

ATENÇÃO: Somente serão passíveis de **REVISÃO** avaliações resolvidas à **TINTA**.

ORIENTAÇÕES PARA A RESOLUÇÃO

- A avaliação é individual, sem consulta;
- A interpretação de texto faz parte da avaliação;

QUESTÕES

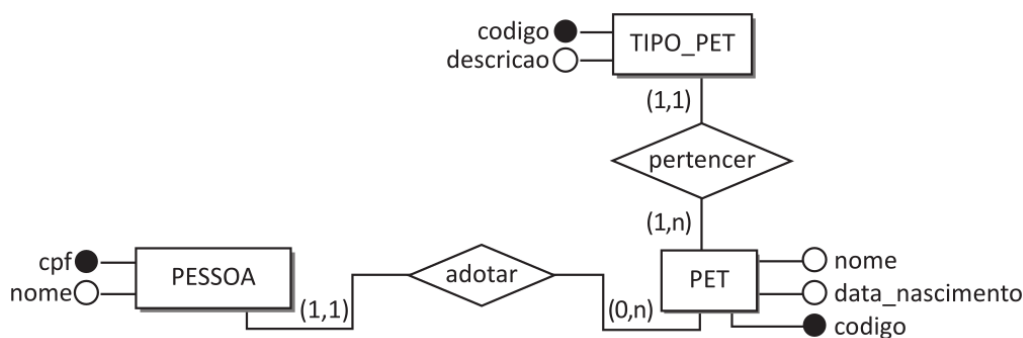
1. A correta alocação da Chave Estrangeira (FK) é fundamental para evitar a redundância de dados e o excesso de valores nulos (NULL). Com base nas definições de mapeamento lógico e físico (SQL), responda o que se pede. Uma biblioteca possui Livros e Editoras. Uma editora pode publicar vários livros, mas cada livro é publicado por apenas uma única editora. Assinale onde a FK deve ser inserida:
 - A) A FK deve ser inserida na tabela **Editora**, pois é a entidade "forte".
 - B) A FK deve ser inserida na tabela **Livro**, referenciando a Chave Primária de Editora.
 - C) Deve-se criar uma terceira tabela para armazenar o relacionamento, por ser N:N.
 - D) Ambos recebem FK um do outro para garantir a integridade.
 - E) Não é necessário o uso de FK neste cenário.
2. **Implementação SQL:** Com base no diagrama lógico abaixo, que representa a tabela **MEDICO** em um mapeamento de especialização/generalização (Tabela Única), assinale a alternativa que apresenta o código SQL (CREATE TABLE) **correto** para criar esta tabela. Utilize um campo **id** como Chave Primária (SERIAL) e garanta que o campo **crm** seja único (UNIQUE). Apenas o campo especialidade pode ser nulo.

Tab.: MEDICO			
id (PK)	crm (UNIQUE)	nome	especialidade
1	CRM-123	Dr. Arnaldo	Cardiologia
2	CRM-999	Dra. Beatriz	NULL

- A) CREATE TABLE MEDICO (id INTEGER, crm TEXT, nome TEXT, especialidade TEXT);
- B) CREATE TABLE MEDICO (id SERIAL, crm UNIQUE, nome NOT NULL, especialidade NULL);
- C) INSERT INTO MEDICO (id, crm, nome, especialidade) VALUES (1, 'CRM-123', 'Dr. Arnaldo', 'Cardiologia');
- D) CREATE TABLE MEDICO (id SERIAL PRIMARY KEY, crm TEXT UNIQUE NOT NULL, nome TEXT NOT NULL, especialidade TEXT);
- E) CREATE TABLE MEDICO (id PRIMARY KEY, crm UNIQUE, nome, especialidade);
3. **Cenário de Escolar:** Um Aluno pode se matricular em várias Disciplinas, e uma disciplina pode ter vários alunos matriculados. Como este relacionamento é resolvido no modelo lógico?
- A) Inserindo a FK de Aluno na tabela **Disciplina**.
- B) Inserindo a FK de Disciplina na tabela **Aluno**.
- C) Criando uma tabela associativa (ex: **Matricula**) que contém as FKs de ambas as tabelas originais.
- D) Mesclando as tabelas Aluno e Disciplina em uma só.
- E) Transformando uma das entidades em um atributo multivalorado da outra.
4. Com base no comando de criação de tabela abaixo, assinale a alternativa que apresenta o comando SQL (INSERT INTO) **correto** para inserir um novo registro na tabela **peixes**.

```
CREATE TABLE peixes (
    id TEXT,
    area INTEGER,
    perimetro DOUBLE PRECISION,
    ecentricidade DOUBLE PRECISION,
    maior_eixo DOUBLE PRECISION,
    menor_eixo DOUBLE PRECISION,
    peso INTEGER,
    classe INTEGER,
    compactacao DOUBLE PRECISION,
    rmm DOUBLE PRECISION,
    centroid_x DOUBLE PRECISION,
    centroid_y DOUBLE PRECISION
);
```

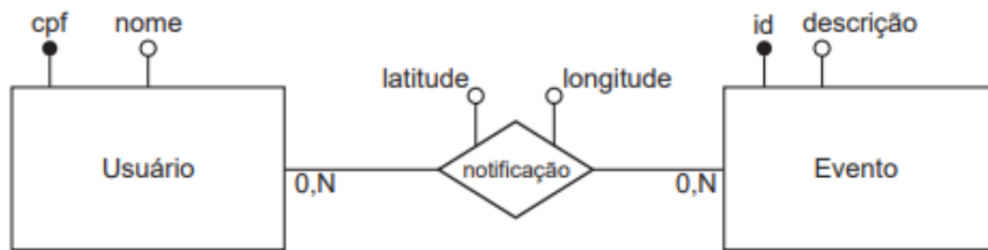
- A) INSERT INTO peixes (id, area, peso) VALUES ('P1', 500, 10);
- B) INSERT peixes (area, peso) VALUES (500, 10);
- C) ADD TO peixes (area, peso) VALUES (500, 10);
- D) INSERT INTO peixes VALUES ('P1', 500, 10);
- E) INSERT INTO peixes ('P1', 500, 10);
5. (ENADE 2021) Uma Organização Não Governamental (ONG), relacionada à causa animal, registra os pets (animais de estimação) amparados por ela, de acordo com o seguinte Diagrama Entidade Relacionamento (DER).



A partir das regras de mapeamento do Modelo Conceitual para o Modelo Lógico Relacional, assinale o Esquema Relacional mais adequado a ser gerado. Considere que as chaves primárias estão sublinhadas.

- A) **PESSOA**(cpf: texto, nome: texto)
TIPO_PET(codigo: inteiro, descricao: texto)
PET(codigo: inteiro, nome: texto, data_nascimento: data, codigo_tipo_pet: inteiro, adotante: texto)
codigo_tipo_pet referencia TIPO_PET(codigo)
adotante referencia PESSOA(cpf)
- B) **PET**(codigo: inteiro, nome: texto, data_nascimento: data)
PESSOA(cpf: texto, nome: texto, codigo_pet: inteiro)
codigo_pet referencia PET(codigo)
TIPO_PET(codigo: inteiro, descricao: texto, codigo_pet: inteiro)
codigo_pet referencia PET(codigo)
- C) **TIPO_PET**(codigo: inteiro, descricao: texto)
PET(codigo: inteiro, nome: texto, data_nascimento: data, codigo_tipo_pet: inteiro)
codigo_tipo_pet referencia TIPO_PET(codigo)
PESSOA(cpf: texto, nome: texto, codigo_pet: inteiro)
codigo_pet referencia PET(codigo)
- D) **PET_PESSOA**(codigo_pet: inteiro, nome_pet: texto, data_nascimento: data, cpf: texto, nome_pessoa: texto, codigo_tipo_pet: inteiro, descricao_tipo_pet: texto)
- E) **PESSOA**(cpf: texto, nome: texto)
PET(codigo: inteiro, nome: texto, data_nascimento: data, codigo_tipo_pet: inteiro, descricao_tipo_pet, adotante: texto)
adotante referencia PESSOA(cpf)

6. (ENADE 2014) Muitas aplicações utilizam o sistema de localização (GPS) do dispositivo móvel do usuário para descobrir qual o melhor caminho a seguir. Algumas aplicações também permitem que o usuário notifique a ocorrência de eventos que ele presencia durante seu percurso, tais como acidentes ou trânsito lento. Em um possível cenário, esta notificação é enviada para um servidor centralizado, o qual é responsável por disseminar a notificação para os demais usuários do aplicativo. Uma equipe de desenvolvimento criou uma aplicação desse tipo utilizando uma base de dados relacional para o armazenamento de dados referentes aos usuários, eventos e notificações enviadas. A modelagem conceitual foi feita utilizando o diagrama entidade-relacionamento conforme apresentado na figura a seguir.



A equipe de desenvolvimento deseja adicionar as seguintes características ao modelo:

- i) Cada notificação deve ter data e hora;
- ii) O grupo de usuários para o qual uma notificação é enviada deve ser restrito. Cada usuário deve ter um grupo com um número arbitrário de amigos, que também são usuários da aplicação, e as notificações enviadas por um usuário devem ser enviadas somente a seus amigos. Também se deseja armazenar informações sobre quais notificações foram enviadas para quais usuários.

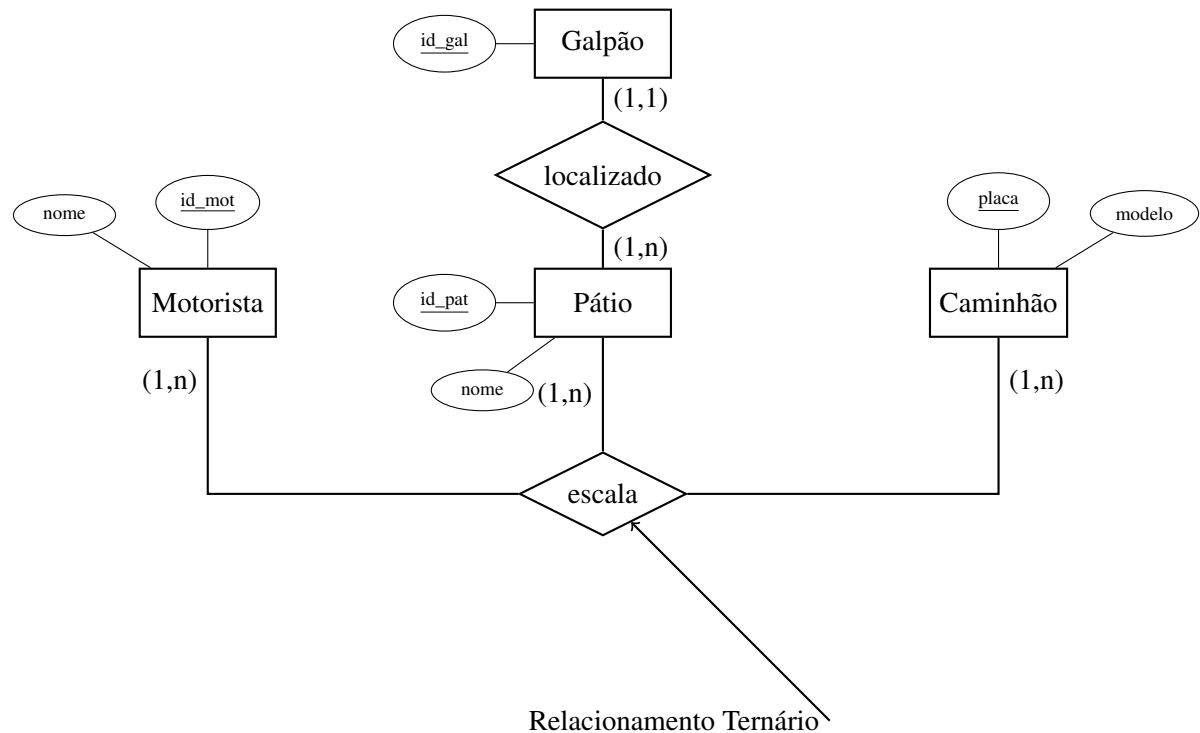
Para atender a esses novos requisitos técnicos de modelagem, qual a alteração correta a ser feita?

- A) Adicionar atributos de data e hora na entidade **Notificação** e criar um relacionamento auto-relacionamento (N:N) em **Usuário** para representar "Amigo", além de uma entidade associativa entre Notificação e Usuário.
- B) Apenas adicionar data e hora na entidade **Evento**.
- C) Criar uma nova tabela para **GPS** e outra para **Celular**.
- D) Remover a entidade **Notificação** e usar apenas **Usuário**.
- E) Os requisitos já estão atendidos pelo diagrama original, nenhuma alteração é necessária.

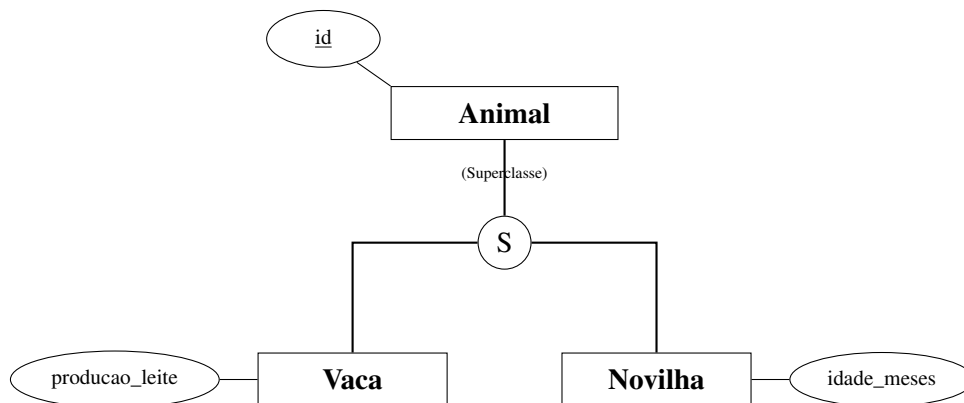
7. (ENADE 2005) Todo jogador deve pertencer a um único clube. Assinale a opção que representa corretamente, no modelo entidade-relacionamento, a especificação apresentada acima.

- A)
- B)
- C)
- D)
- E)

8. O diagrama a seguir apresenta um relacionamento ternário entre **Caminhão**, **Motorista** e **Pátio**. Assinale a alternativa que descreve a maneira correta de realizar a **eliminação do ternário** mantendo as mesmas regras de relacionamento entre as três entidades:



- A) Criar uma entidade associativa (ex: **Escala**) que possua relacionamentos binários (1:N) com as três entidades originais.
- B) Transformar o Pátio em um atributo do Motorista.
- C) Criar apenas um relacionamento binário entre Caminhão e Pátio ignorando o Motorista.
- D) Mesclar as três entidades em uma única tabela chamada "Logística".
- E) Relacionamentos ternários não podem ser eliminados ou convertidos no modelo de dados.
9. Com base no diagrama lógico abaixo, assinale a alternativa que representa o conceito de modelagem de dados utilizado para organizar as entidades **Animal**, **Vaca** e **Novilha**:



- a) Polimorfismo.

- b) Encapsulamento.
- c) Especialização.
- d) Tautologia.